

Университет ИТМО

ОТЧЕТ

по лабораторная работа № 1

**Исследование характеристик источника электрической энергии
постоянного тока**

Группа N3248

Работу выполнил: студ. Жук А.В. группа N3248 поток 1.6

Преподаватель: Кононова Мария Евгеньевна Контрольный

Дата сдачи: 11.03.2025

Срок сдачи: 26.03.2025

Количество баллов:

Санкт-Петербург – 2025

Цель работы: исследование режимов работы и экспериментальное определение параметров схемы замещения источника электрической энергии.

I. Схема эксперимента

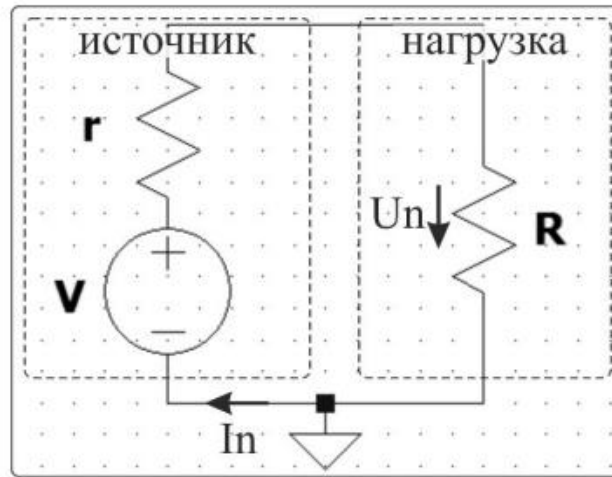


Рисунок 1 – Схема замещения источника электрической энергии и нагрузки в приложении LTspice.

II. Таблица 1.1

k	Измерения		Расчёт			
			$r = 84,78 \text{ [Ом]}, E = 4 \text{ [В]}, I_{sc} = 47 \text{ [мА]}$			
0	$R_n \text{ [Ом]}$	$U_n \text{ [В]}$	$I_n \text{ [мА]}$	$P_n \text{ [Вт]}$	η	$r_k \text{ [Ом]}$
1	$r = \infty$	$U_0 = 4$	0	0	1	
2	720	3,6	5	0,018	0,895	80
3	320	3,2	10	0,032	0,791	80,143
4	187	2,801	14,979	0,042	0,688	79,858
5	120	2,4	20	0,048	0,586	80
6	80	2	25	0,05	0,485	79,993
7	53	1,594	30,075	0,048	0,385	80,109
8	23	0,893	38,826	0,035	0,213	79,222
9	20	0,8	40	0,032	0,191	81
10	9	0,404	44,889	0,018	0,096	79,043
11	0	0	50	0	0	

III. Пример расчёта для одной произвольной строки таблицы

$$I_{n2} = U_{n2} / R_{n2} * 1000 = 3,6 / 720 * 1000 = 5 \text{ [мА]}$$

$$P_{n2} = U_{n2}^2 / R_{n2} = (3,6)^2 / 720 = 0,018 \text{ [Вт]}$$

$$r_2 = (U_{n2} - U_{n3}) / (I_{n3} - I_{n2}) = (3,6 - 3,2) / (0,01 - 0,005) = 80 \text{ [Ом]}$$

$$r = \sqrt{\frac{\sum_{i=2}^{10} r_i}{8}} \approx 84,78 \text{ [Ом]}$$

$$\eta_2 = R_{n2} / (r + R_{n2}) = 720 / (84,78 + 720) \approx 0,895$$

$$I_{sc} = U_0 / r * 1000 = 4 / 84,78 * 1000 \approx 47 \text{ [мА]}$$

IV. Расчётная внешняя характеристика источника

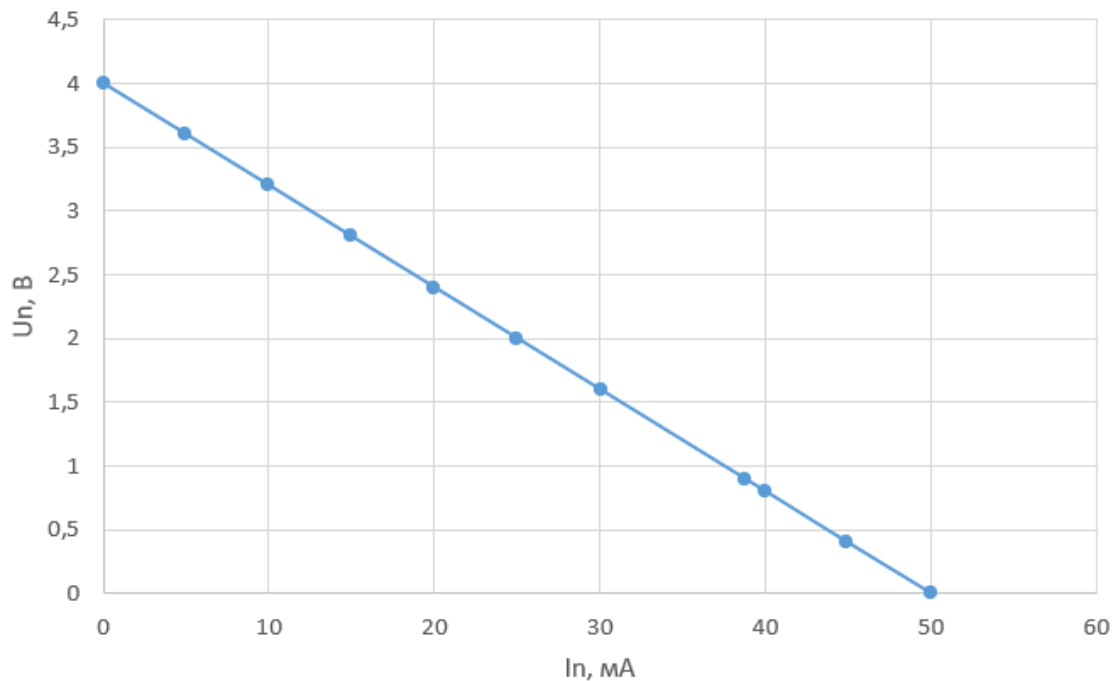


Рисунок 2 – Расчётная внешняя характеристика источника

На рисунке изображены расчетная внешняя характеристика источника и точки экспериментальной внешней характеристики.

V. Графики зависимости $P_n(I_n)$ и $\eta(I_n)$

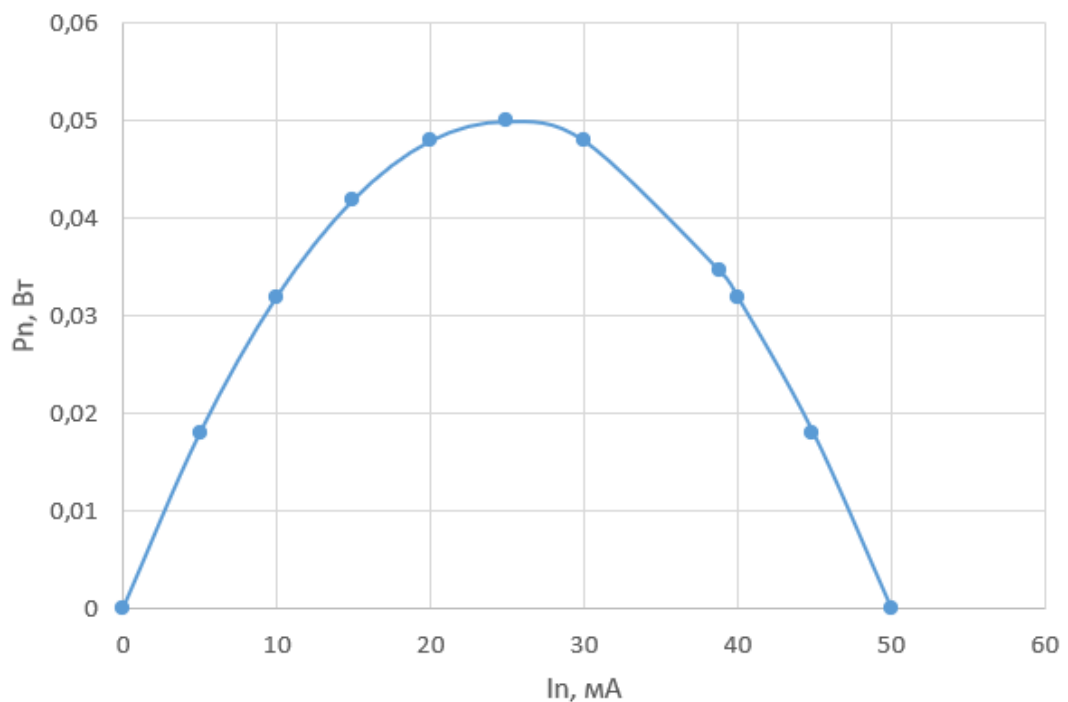


Рисунок 3 – График зависимости $P_n(I_n)$

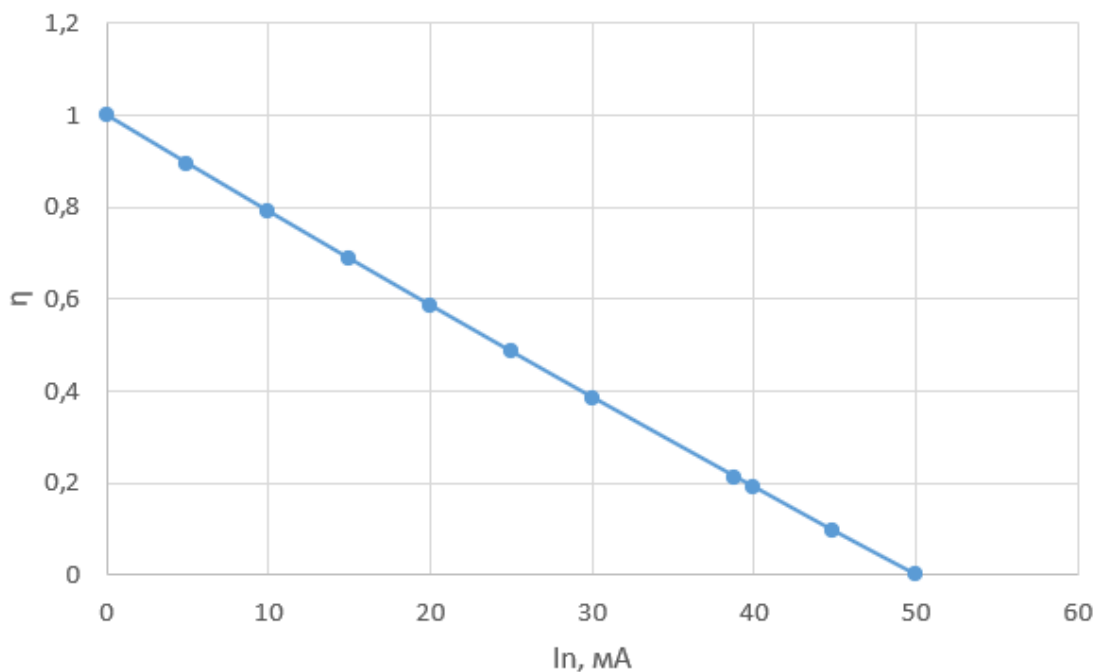


Рисунок 4 – График зависимости $\eta(I_n)$

VI. Выводы по работе

В процессе выполнения работы:

- были изучены режим холостого хода, рабочий режим и согласованный режим работы реального источника энергии;
- снята внешняя характеристика источника, совпадающая с высокой точностью с расчетной внешней характеристикой;
- определены параметры схемы замещения реального источника энергии ($E = 4 \text{ [В]}$, $r = 84,78 \text{ [Ом]}$, $I_{кз} = 50 \text{ [мА]}$).